Manual del integrador — OmniGuard App y Oracle APEX

Estado: guía de transferencia documental; no es una implementación Oracle. **Fecha de referencia:** 2026-11-08 **Fuente principal:** `06_ORACLE_APEX/` y `10_ENTREGA/ORACLE_APEX/`.

1. Resumen ejecutivo

OmniGuard es una PWA estática de demostración con código fuente modular, recursos JSON, LMS AVSEC y persistencia IndexedDB local. El proyecto fue preparado documentalmente para una futura migración a Oracle APEX: hay modelo lógico, diccionario, mapeo JSON, páginas/componentes propuestos, lineamientos de seguridad, mapeo LMS, riesgos y checklist.

No existe implementación de Oracle Database, APEX u ORDS en este paquete. No se generaron tablas, SQL, PL/SQL, REST, exportación APEX ni conexión de base de datos. El ambiente, sus versiones y acceso no están confirmados; deben verificarse antes de diseñar objetos físicos o usar características específicas.

2. Arquitectura general

PWA actual

- Presentación: `pages/` y `components/`.
- Lógica cliente: `app/` y `scripts/main.js`.
- Persistencia local: `app/persistence/` con IndexedDB v2.
- Datos demo/contenido: `assets/data/`.
- Estilos y shell: `styles/`, `index.html`, `manifest.json` y Service Worker.
- Publicación web: distribución plana independiente `07_GITHUB/`; la fuente permanece modular.

La PWA no implementa autenticación real, API, sincronización ni servidor autoritativo. Sus datos locales son editables, específicos del origen/perfil y no deben cargarse a Oracle como hechos confirmados sin política de migración.

Objetivo de integración

Oracle debe convertirse en autoridad de identidad/autorización, transacciones, asistencia/incidentes, calificaciones y resultados cuando el dueño del sistema lo apruebe. La PWA actual no es un contrato de sincronización ni un diseño físico para la futura solución.

3. Estructura del proyecto

Ruta	Responsabilidad
`01_ANALISIS/`	Requisitos, casos de uso, navegación y alcance.
`02_ARQUITECTURA/`	Arquitectura funcional y decisiones.
`03_MODELO_DATOS/`	Entidades, diccionario, identificadores y contratos JSON fuente.
`04_UX_UI/`	Patrones, componentes y mapeo UX/APEX.
`05_ACADEMIA/`	Contenido AVSEC, referencias y plantillas de cursos futuros.
`06_ORACLE_APEX/`	Diseño conceptual y guía de integración Oracle.
`07_GITHUB/`	Distribución web plana y documentos de publicación.
`09_PRUEBAS/`	Matriz, defectos y checklist de Fase 11.
`10_ENTREGA/ORACLE_APEX/`	Paquete documental Oracle con índice y fuentes seleccionadas.
`10_ENTREGA/GITHUB_PAGES/`	`dist/` plano más instrucciones y checklist de Pages.
`app/`, `components/`, `pages/`, `assets/`, `styles/`, `scripts/`	Implementación fuente modular de la demo.

El inventario detallado está en [`INVENTARIO_FINAL.md`](../../INVENTARIO_FINAL.md).

4. Modelo de datos

El modelo lógico de Fase 3 contiene 23 entidades conceptuales:

- **Operación e identidad:** Usuario, Turno, Cliente, Servicio, Consigna, Incidente, Bitácora, Evidencia, Equipo e Inventario.
- **Aprendizaje:** Curso, Unidad, Lección, Actividad, Pregunta, Respuesta, BancoPreguntas, Evaluación, Resultado, Progreso y ReferenciaAPA.
- **Recursos Humanos:** DocumentoRH y Vacación.

El modelo de entidades y el diccionario conceptual de Fase 3 son la fuente de verdad. `MODELO_LOGICO_APEX.md` y `DICCIONARIO_DATOS_APEX.md` trasladan la propuesta a Oracle en términos lógicos; no prescriben DDL, tipos físicos, longitud de columnas ni claves implementadas.

`Empresa` no está aprobada como entidad; `empresa.json` representa metadatos de interfaz. No hay entidad `Quiz` ni `Recurso` en las 23: resolver su representación antes de crear tablas.

5. Identificadores

- `ID`: clave técnica lógica candidata. Mecanismo físico pendiente de la versión y decisión Oracle.
- `CODIGO`: identificador de negocio legible y estable, único por entidad según política aprobada. Ejemplos reales del contenido demo incluyen `CRS-AVSEC-001`, `UNT-AVSEC-001..005`, `LES-AVSEC-001..005`, `ACT-AVSEC-001..005`, `BNK-AVSEC-001`, `QST-AVSEC-0001..0050` y `EXM-AVSEC-001`.
- Identificadores de APIs/enlaces expuestos deben ser opacos y controlados por autorización; el código de negocio no es secreto ni permiso.
- `DEMO-0001` es un `employee_id` de contexto demo, no una credencial, autorización ni equivalencia aprobada de `Usuario.CODIGO`.
- Mercancías Peligrosas y SMS tienen código nulo; no asignar IDs por inferencia.

Consultar `03_MODELO_DATOS/IDENTIFICADORES.md` para formatos candidatos y reglas de generación.

6. JSON utilizados

El mapeo cubre 15 archivos en `assets/data/`:

`usuario.json`, `empresa.json`, `cliente.json`, `consignas.json`, `incidentes.json`, `inventario.json`, `cursos.json`, `unidades.json`, `lecciones.json`, `evaluaciones.json`, `configuracion.json`, `avsec-course.json`, `avsec-question-bank.json`, `lms-demo.json` y `demo-data.json`.

No tienen todos el mismo propósito:

- Catálogo/contenido estructurado: `cursos.json`, `unidades.json`, `lecciones.json`, `evaluaciones.json`, paquete AVSEC y banco de preguntas.
- Perfil/configuración visual demo: `usuario.json`, `empresa.json`, `configuracion.json`.
- Fixtures o estructuras vacías/incompletas: `demo-data.json`, `lms-demo.json`, `consignas.json`, `incidentes.json`, `inventario.json`.

`empresa.json` no debe crear una entidad Empresa. Cliente/Servicio y los cursos futuros tienen códigos nulos; no completar por suposición. Las plantillas `05_ACADEMIA/JSON/` y `progress.json` son contratos/plantillas, no exportaciones transaccionales.

Antes de cualquier importación: validar `schema_version`, `content_version`, códigos, relaciones, duplicados, estado de aprobación, claves y zona horaria. No importar identidades, turnos, consignas, incidentes, adjuntos ni claves demo a un ambiente real.

7. IndexedDB

Base local: `omniguard-local-demo`, versión de esquema 2, con 16 almacenes:

`users`, `settings`, `logbook`, `incidents`, `evidences`, `courses`, `progress`, `evaluations`, `navigation`, `sosHistory`, `activities`, `flashcards`, `quizzes`, `examAttempts`, `examResults` y `learningStats`.

Son datos de navegador, no tablas Oracle ni contrato de sincronización. Claves locales no equivalen a PK/FK; no hay identidad de servidor, control confiable de permisos, idempotencia, reconciliación ni validación autoritativa. Los incidentes y SOS se marcan como demo/local; los resultados no son certificables.

Si se aprueba migrar datos, definir primero consentimiento/base, identidad, alcance, selección de registros, versiones, zona horaria, deduplicación, conflictos, retención, limpieza local y respuesta de servidor. La migración no debe copiar la base completa ni confiar en campos calculados por el cliente.

8. LMS

El flujo lógico objetivo es Curso versionado → Unidad → Lección → Actividad → Preguntas/Respuestas → Evaluación → Resultado → Progreso. El servidor debe fijar versión y conjunto de preguntas, aplicar permisos, controlar intentos y calcular resultados.

Decisiones pendientes en Fase 9:

- `BancoPreguntaPregunta` para la relación N:M de banco y pregunta.
- `EvaluacionPregunta` o snapshot versionado para conservar la selección exacta.
- `RespuestaIntento` si se requiere auditoría por reactivo/reanudación.
- Resolver `Quiz` como `Evaluación` de práctica y/o `Actividad`.
- Decidir si `Recurso` amerita entidad propia por licencias, metadatos, reutilización y archivos.
- Resolver la bitácora polimórfica y la regla de padre exclusivo de Evidencia.

El contenido publicado debe ser inmutable por versión; una modificación crea una nueva versión. El porcentaje, aprobado y la clave no se aceptan como verdad si provienen únicamente del navegador.

9. Curso AVSEC

- Título: **CERTIFICACIÓN AVSEC — OFICIAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA**.
- Cinco unidades, 50 reactivos en el banco, cinco preguntas por quiz y examen demo de 35 reactivos.
- El 80% (28 correctas) es solo umbral demostrativo.
- Código de curso `CRS-AVSEC-001`; versión `0.1.0`; estado `DRAFT_REVIEW`.
- Mercancías Peligrosas y SMS permanecen como “Disponible próximamente”, sin contenido aprobado.

El curso requiere revisión editorial/técnica AVSEC, revisión jurídica de referencias, licencias y aprobación institucional. El banco de preguntas incluye claves en el cliente estático; ocultarlas en la UI no las protege. No usar para instrucción operacional, certificación ni evaluación oficial.

10. Oracle APEX Ready

“APEX Ready” significa que existe documentación conceptual para que un integrador diseñe la solución una vez aprobado el entorno. **No** significa que haya base de datos, APEX, ORDS, objetos, páginas, autenticación, exportación o pruebas disponibles.

En la auditoría tecnológica del 2026-11-08 no se confirmó instancia ni versiones de Oracle Database/APEX/ORDS, y no se probaron endpoints. Confirmar acceso autorizado y consultar documentación Oracle oficial correspondiente a las versiones reales antes de fijar decisiones.

No asumir proveedor de identidad, Entra ID, OAuth, SSO ni una configuración de seguridad. Autorización server-side y privilegio mínimo son requisitos de diseño, sujetos a aprobación.

11. Carpetas Oracle APEX

- [`06_ORACLE_APEX/`](../../06_ORACLE_APEX/): modelo lógico, diccionario, mapeo JSON, páginas, componentes, seguridad, LMS, checklist de migración, riesgos e integración.

- [10_ENTREGA/ORACLE_APEX/](../ORACLE_APEX/): 24 archivos Markdown: índice, once documentos de diseño/reporte y doce fuentes de trazabilidad. No contiene código, datos JSON, credenciales, SQL/PLSQL ni exportación APEX.
- [10_ENTREGA/ORACLE_APEX/INDICE_CONTENIDO.md](../ORACLE_APEX/INDICE_CONTENIDO.md): alcance, exclusiones y manifiesto de fuentes incluidas.

Las copias de FUENTES sirven para la transferencia; no editarlas divergentemente de los documentos fuente.

12. Proceso recomendado de migración

1. **Gobierno y ambiente:** obtener dueños de datos, patrocinio, aprobaciones, acceso autorizado y versiones reales Oracle/APEX/ORDS. 2. **Resolver decisiones:** identidad/roles, claves, catálogos, autorizaciones por servicio, asociaciones LMS, auditoría, archivos, retención y fuentes maestras. 3. **Diseño físico:** aprobar modelo relacional, restricciones y estrategia de versiones. Definir instalación/actualización/reversión solamente para el ambiente confirmado. 4. **Contrato y datos:** clasificar cada JSON; excluir fixtures y códigos nulos; validar staging, cardinalidades, duplicados, idempotencia y auditoría. 5. **Seguridad:** implementar identidad, autorización server-side, archivos privados, protección de datos, auditoría y configuración por ambiente. 6. **Construcción:** usar componentes APEX nativos cuando proceda; implementar primero dominio operativo aprobado y después el LMS/versionado. 7. **Pruebas:** integridad, roles, acceso directo, entradas duplicadas, errores, versiones, intentos, accesibilidad, respaldo y reversión. 8. **Piloto/corte:** aprobar contenido AVSEC, migración, monitoreo y soporte. Obtener aceptación de dueño de negocio y responsable Oracle antes de producción.

Seguir [CHECKLIST_MIGRACION_APEX.md](../../06_ORACLE_APEX/CHECKLIST_MIGRACION_APEX.md); no empezar cargas/despliegues mientras los riesgos altos estén abiertos.

13. Riesgos y pendientes

- Entorno y versiones de Oracle no confirmados; integración no probada.
- Autenticación, roles, sistema maestro y permisos sin decisión.
- Demo IndexedDB editable, sin cifrado ni sincronización; la PWA no es autoridad.
- Claves del examen expuestas en los JSON cliente; AVSEC DRAFT_REVIEW.
- Datos demo y campos/códigos nulos; discrepancias entre JSON plano/anidado y duraciones curriculares.
- Storage/retención de Evidencia y DocumentoRH, privacidad, jurisdicción y bitácora pendientes.
- Git remoto, rama y Pages no configurados ni verificados.

El detalle y las mitigaciones están en [RIESGOS_INTEGRACION.md](../../06_ORACLE_APEX/RIESGOS_INTEGRACION.md) y [SEGURIDAD_APEX.md](../../06_ORACLE_APEX/SEGURIDAD_APEX.md).

14. Inventario de entregables

- Fuente PWA modular y datos/recursos demo en el proyecto.
- Distribución plana 07_GITHUB/.
- Copia de distribución 10_ENTREGA/GITHUB_PAGES/dist/, instrucciones y checklist.
- Paquete Oracle documental de Fase 9.
- Matriz, defectos, checklist y reporte QA de Fase 11.
- Este manual y su PDF de lectura.

Los conteos y estado por archivo están en [INVENTARIO_FINAL.md](../../INVENTARIO_FINAL.md).

15. Guía rápida para el integrador

1. Leer primero `10_ENTREGA/ORACLE_APEX/INDICE_CONTENIDO.md`, `INTEGRACION_APEX.md` y `RIESGOS_INTEGRACION.md`. 2. Revisar modelo lógico, diccionario, identificadores Fase 3 y contratos JSON. 3. Validar `MAPEO_JSON_APEX.md`, `LMS_MAPPING.md`, `SEGURIDAD_APEX.md` y el checklist. 4. Confirmar con dueños de negocio las decisiones abiertas; no inferir códigos, campos, roles o proveedor. 5. Confirmar ambiente, versiones y acceso Oracle autorizado. Si no existen, mantener la solución en diseño. 6. No cargar fixtures, no importar IndexedDB como fuente confiable y no publicar claves de respuesta. 7. Registrar decisiones, scripts/artefactos que se creen, pruebas reales y pendientes en una entrega posterior trazable.

Referencias principales

- [`06_ORACLE_APEX/INTEGRACION_APEX.md`](../../06_ORACLE_APEX/INTEGRACION_APEX.md)
- [`06_ORACLE_APEX/MODELO_LOGICO_APEX.md`](../../06_ORACLE_APEX/MODELO_LOGICO_APEX.md)
- [`06_ORACLE_APEX/DICCIONARIO_DATOS_APEX.md`](../../06_ORACLE_APEX/DICCIONARIO_DATOS_APEX.md)
- [`06_ORACLE_APEX/MAPEO_JSON_APEX.md`](../../06_ORACLE_APEX/MAPEO_JSON_APEX.md)
- [`06_ORACLE_APEX/LMS_MAPPING.md`](../../06_ORACLE_APEX/LMS_MAPPING.md)
- [`06_ORACLE_APEX/CHECKLIST_MIGRACION_APEX.md`](../../06_ORACLE_APEX/CHECKLIST_MIGRACION_APEX.md)
- [`06_ORACLE_APEX/RIESGOS_INTEGRACION.md`](../../06_ORACLE_APEX/RIESGOS_INTEGRACION.md)